

Produit et quotient de nombres relatifs

RAPPEL

Pour un nombre relatif, on repère son **signe** et sa **distance à zéro**. Par exemple, -3 a pour signe - et pour distance à zéro 3. En 5e, on a appris à additionner et soustraire des nombres relatifs.

EXEMPLE

$4 \times (-3) = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -12$. Multiplier un nombre négatif par un nombre positif peut donc donner un résultat négatif.

PROPRIÉTÉ · ADMISE

Le produit de deux nombres relatifs est **positif s'ils ont le même signe** et **négatif s'ils ont des signes différents**. Pour sa distance à zéro, on multiplie les distances à zéro des deux facteurs.

EXEMPLE

$(-7) \times (-5) = 35$ car les deux facteurs ont le même signe.
 $(-4) \times 6 = -24$ car les deux facteurs ont des signes différents.

MÉTHODE

- Si l'un des facteurs est nul, le produit est nul.
- Sinon, compte les facteurs négatifs.
- Un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit positif ; un nombre impair donne un produit négatif.
- Multiplie ensuite les distances à zéro.

ATTENTION

Le signe d'un produit de plusieurs nombres dépend du **nombre de facteurs négatifs**, pas du nombre total de facteurs.

EXEMPLE

$(-2) \times 5 \times (-3) \times (-4)$ comporte trois facteurs négatifs : le résultat est donc négatif.
 $(-2) \times 5 \times (-3) \times 0 \times (-4) = 0$.

DÉFINITION

Diviser un nombre a par un nombre b non nul, c'est chercher le nombre q tel que $b \times q = a$. On écrit $a \div b = q$. **On ne peut jamais diviser par 0.**

PROPRIÉTÉ · ADMISE

Le quotient de deux nombres relatifs est **positif s'ils ont le même signe** et **négatif s'ils ont des signes différents**. Pour sa distance à zéro, on divise les distances à zéro.

MÉTHODE

- Détermine le signe du quotient.
- Divise les distances à zéro.
- Écris le résultat avec le signe obtenu.

EXEMPLE

$(-42) \div 6 = -7$.
 $(-42) \div (-6) = 7$.
 $0 \div (-6) = 0$.

DÉFINITION

Une **valeur exacte** est égale au nombre calculé. Une **valeur approchée** en est proche : on utilise alors le symbole $\approx$.

EXEMPLE

$13 \div 4 = 3,25$: le résultat est exact.
 $7 \div 3 \approx 2,33$ au centième près : 2,33 est une valeur approchée.

MÉTHODE

- Effectue le quotient à la calculatrice.
- Repère le chiffre correspondant à la précision demandée.
- Observe le chiffre suivant pour arrondir.
- Utilise $\approx$ si la valeur n'est pas exacte.

ATTENTION

Si $17 \div 6$ n'est pas exactement égal à 2,83, on écrit **$17 \div 6 \approx 2,83$** et non $17 \div 6 = 2,83$.

RAPPEL

- On effectue d'abord les calculs entre parenthèses.
- Les multiplications et divisions sont prioritaires sur les additions et soustractions.
- Des opérations de même priorité se calculent de gauche à droite.

MÉTHODE

Dans un calcul avec des nombres relatifs, effectue d'abord chaque multiplication ou division prioritaire, puis termine les additions et soustractions en appliquant leurs règles de signes.

EXEMPLE

$$\begin{aligned} A &= 8 - 3 \times (-4) \\ A &= 8 - (-12) \\ A &= 20 \end{aligned}$$

ATTENTION

Dans $(-24) \div 6 \times (-2)$, division et multiplication ont la même priorité : on calcule **de gauche à droite**.

EXEMPLE

$$\begin{aligned} B &= (-18) \div 3 + 5 \times (-2) \\ B &= -6 + (-10) \\ B &= -16 \end{aligned}$$

ATTENTION

Deux pièges à éviter : oublier les parenthèses autour d'un nombre négatif dans un produit, ou confondre le signe d'une opération avec le signe d'un nombre.

À RETENIR

- Produit ou quotient : même signe $\rightarrow$ positif ; signes différents $\rightarrow$ négatif.
- Produit de plusieurs facteurs : pair de signes - $\rightarrow$ positif ; impair $\rightarrow$ négatif ; un facteur nul $\rightarrow$ produit nul.
- Division par 0 : impossible.
- Valeur approchée : utiliser $\approx$.
- Priorités : parenthèses, puis $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$; à priorité égale, de gauche à droite.